Universidade do Algarve

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Licenciatura em Engenharia Informática

Redes de Computadores I

Laboratório 2

Wireshark - HTTP

Realizado por: Diogo Carvalho nº 90247

PL: 2

Docente: Rui Filipe Rosa Paulo

Ano Letivo: 2025/2026

Relatório

1. **Is your browser running HTTP version 1.0, 1.1, or 2? What version of HTTP is the server running?**
   R:. O meu browser está a usar HTTP/1.1, porque no pedido aparece no fim HTTP/1.1. O servidor também está a responder em HTTP/1.1, porque a linha de estado da resposta começa por HTTP/1.1

2. **What languages (if any) does your browser indicate that it can accept to the server?**
   R:. No header Accept-Language o browser indica que aceita pt-PT, pt, en-US e en (com prioridades dadas pelos q=).

3. **What is the IP address of your computer? What is the IP address of the gaia.cs.umass.edu server?**
   R:. O IP do meu computador (origem) é 10.20.83.187 e o IP do servidor gaia.cs.umass.edu (destino) é 128.119.245.12.

4. **What is the status code returned from the server to your browser?**
   R:. O servidor devolveu o status code 304 com a frase “Not Modified”.

5. **When was the HTML file that you are retrieving last modified at the server?**
   R:. O ficheiro HTML foi modificado pela última vez em Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT, como aparece no header Last-Modified.

6. **How many bytes of content are being returned to your browser?**
   R:. Como a resposta é 304 Not Modified, o servidor não envia o conteúdo do ficheiro HTML (não há body). Portanto, os bytes de conteúdo do ficheiro devolvidos = 0 bytes.

7. **By inspecting the raw data in the packet content window, do you see any headers within the data that are not displayed in the packet-listing window? If so, name one.**
   R: Sim. No detalhe do HTTP aparecem vários headers que não estão visíveis na linha resumida da lista. Um exemplo é Accept-Ranges: bytes.

8. **Inspect the contents of the first HTTP GET request from your browser to the server. Do you see an "IF-MODIFIED-SINCE" line in the HTTP GET?**
   R: Não, no primeiro GET, não aparece If-Modified-Since.

9. **Inspect the contents of the server response. Did the server explicitly return the contents of the file? How can you tell?**
   R: Sim, retornou explicitamente dá para confirmar isto porque o status é HTTP/1.1 200 OK, porque existe Content-Length (371 bytes) e o Wireshark mostra "File Data: … bytes"

10. **Now inspect the contents of the second HTTP GET request from your browser to the server. Do you see an "IF-MODIFIED-SINCE:" line in the HTTP GET? If so, what information follows the "IF-MODIFIED-SINCE:" header?**
    R: Sim, no segundo GET (ex.: frame 667 no capttp2) aparece If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT

11. **What is the HTTP status code and phrase returned from the server in response to this second HTTP GET? Did the server explicitly return the contents of the file? Explain.**
    R: A resposta ao segundo GET é 304 Not Modified.
    Não, o servidor não devolveu o conteúdo do ficheiro (o HTML) porque, com base em If-Modified-Since

12. **How many HTTP GET request messages did your browser send? Which packet number in the trace contains the GET message for the Bill or Rights?**
    R: Foram enviados 2 HTTP GET (um para o HTML e outro para o favicon).
    O GET do Bill of Rights está no pacote 169.

13. **Which packet number in the trace contains the status code and phrase associated with the response to the HTTP GET request?**
    R: A resposta ao GET do Bill of Rights aparece no pacote 179.

14. **What is the status code and phrase in the response?**
    R: O servidor respondeu com 200 OK.

15. **How many data-containing TCP segments were needed to carry the single HTTP response and the text of the Bill of Rights?**
    R: Foram necessários 4 segmentos TCP com dados para transportar a resposta HTTP completa.

16. **How many HTTP GET request messages did your browser send? To which Internet addresses were these GET requests sent?**
    R: Foram enviados 4 pedidos HTTP GET. Para 128.119.245.12 (gaia.cs.umass.edu): pedidos do HTML, pearson.png e favicon.ico. Para 2.56.99.24 (kurose.cslash.net): pedido da imagem 8E_cover_small.jp

17. **Can you tell whether your browser downloaded the two images serially, or whether they were downloaded from the two web sites in parallel? Explain.**
    R: Dá para concluir que foi em paralelo, porque os GETs para as imagens aparecem com timestamps muito próximos e são feitos através de ligações TCP diferentes, permitindo transferências simultâneas (enquanto uma ligação recebe dados, a outra também progride).

18. **What is the server's response (status code and phrase) in response to the initial HTTP GET message from your browser?**
    R: A resposta é 401 Unauthorized.

19. **When your browser's sends the HTTP GET message for the second time, what new field is included in the HTTP GET message?**
    R: No segundo pedido aparece o header Authorization: Basic ....